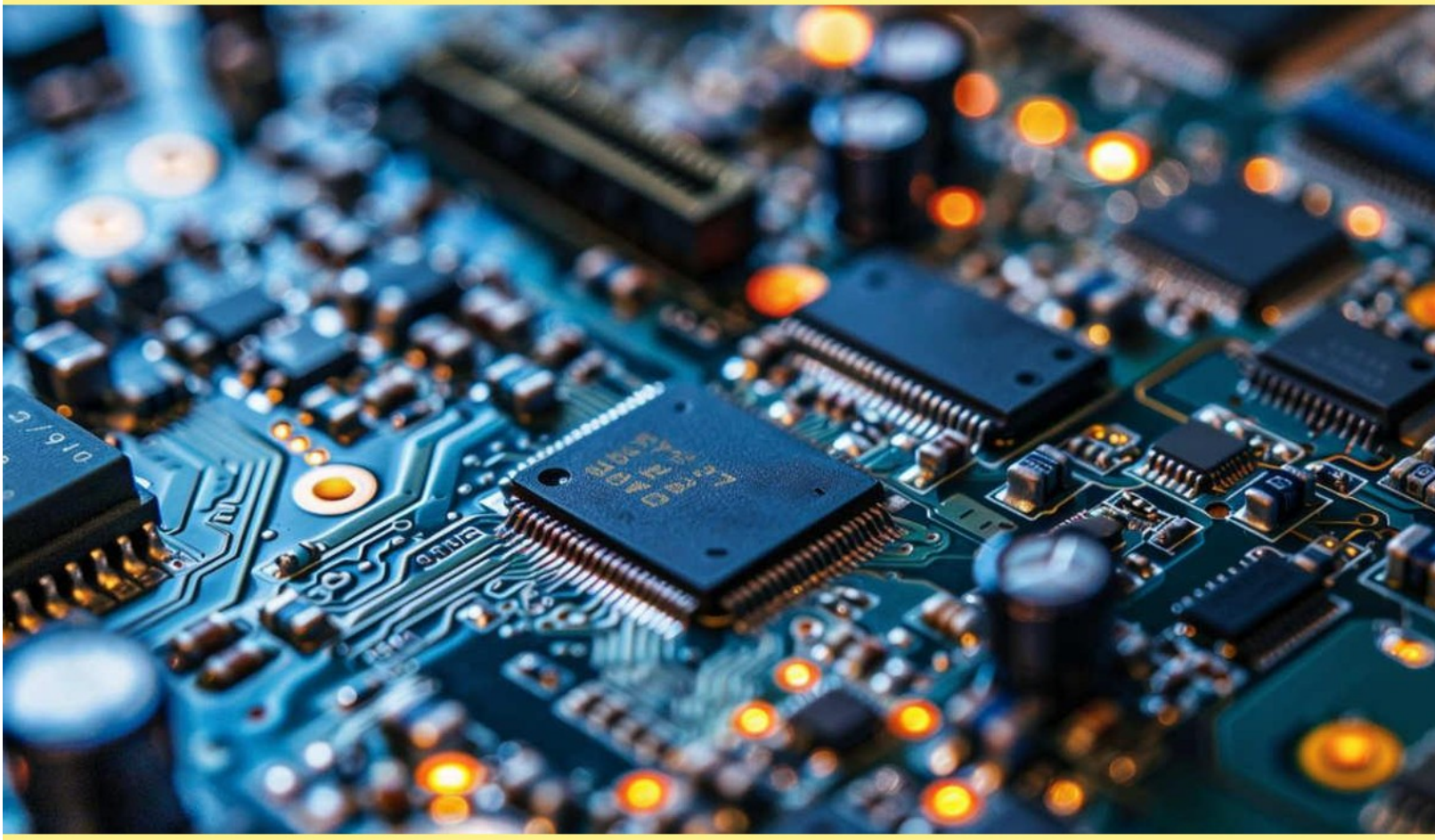
CPI A2 – PROJET SYSTEME EMBARQUÉ

PROSIT 5 – PILE



CESI_
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

Contexte :

L’équipe MMH a apprécié les changements apportés, mais cependants, ils veulent savoir ce que contient notre pile et veulent que sa taille soit gérée

Mots inconnus :

SRAM : mémoire vive statique du microcontrôleur, rapide et volatile, qui stocke les variables pendant l'exécution.
Pile (stack) : zone de la SRAM où sont stockées les variables locales et les adresses de retour des fonctions, qui grandit et se libère automatiquement.
Tas (heap) : zone de la SRAM réservée à l'allocation dynamique de mémoire pendant l'exécution du programme.
malloc() : fonction C qui réserve dynamiquement un bloc de mémoire dans le tas et renvoie son adresse.
debugger : outil qui permet d'exécuter un programme pas à pas et d'inspecter ses variables et sa mémoire.

Problématique :

Comment réduire la taille de la pile ?

Plan d'action :

- identifier les différentes zones memoires: heap / stack, point attaque, point BSS, [30 min]
- savoir ce que contient chacune comprendre le fonctionnement de la pile [30 min]
- Transformer l’algo en C [1h30]
- simuler le nouvel algo transformé en C (le modifier un peu / optimiser) [1h]
- calculer la taille de la pile utilisée [15 min]
- comparer avant après modifications [30 min]
- évaluer allocation dynamique (grossir ou non zone mémoire en fonction de notre utilisation) [30 min]